

Durée: 2^h

Calcul Multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{\ln(x-y)}{x}$

2) $f(x,y) = \frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$

Exercice II

La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1) f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?

2) Calculer $\nabla f(x,y)$.

3) Montrez que f admet des dérivées partielles secondes en tout point. Que pouvez-vous déduire du calcul de $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0)$.

Exercice III

Soit f la fonction donnée par :

$$f(x,y) = x \ln(x) + y \ln(y) + (3-x-y) \ln(3-x-y).$$

1) Donner le domaine de définition de f .

2) Démontrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathcal{D}_f$ et expliciter les dérivées partielles de f d'ordre 1 et d'ordre 2 en tout point (x,y) de $\mathcal{D}_f$.

3) Déterminer les points critiques de f et étudier les extremums locaux de f .

Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = 4x^2 + 2xy + y^2$.

2) $f(x,y) = -x^2 + x - xy + y - y^2$.

3) $f(x,y) = x^2 - 2xy + y - y^2$.